

# Pomiary oporu elektrycznego miernikami analogowymi i cyfrowymi

## Wstęp teoretyczny

Prąd elektryczny nie zawsze płynie swobodnie przez przewodnik. Każdy materiał w pewnym stopniu utrudnia jego przepływ — to właśnie nazywamy **oporem elektrycznym**. Opór mówi nam, jak bardzo przewodnik „przeszkadza” elektronom w poruszaniu się.

Aby obliczyć opór, korzystamy z prawa Ohma. Zgodnie z nim, opór to stosunek napięcia do natężenia prądu:

$$R = \frac{U}{I}$$

$R$ : Opór Elektryczny [  $\Omega$  ],

$U$ : Napięcie [  $V$  ],

$I$ : Natężenie [  $A$  ]

Oznacza to, że jeśli zwiększymy napięcie, a prąd pozostanie taki sam, opór wzrośnie.

Analogicznie — przy większym prądzie i stałym napięciu, opór będzie mniejszy.

Opór zależy nie tylko od napięcia i prądu, ale też od właściwości fizycznych przewodnika. Ważne są tutaj jego długość, grubość oraz materiał, z którego został wykonany. Dłuższy przewodnik stawia większy opór, a grubszy — mniejszy.

Istnieje wzór, który uwzględnia te cechy:

$$R = \rho \frac{l}{S}$$

$\rho$ : oporność właściwa materiału [  $\Omega \cdot m$  ], charakterystyczna dla danego rodzaju materiału,

$l$ : długość przewodnika [  $m$  ],

$S$ : pole przekroju poprzecznego przewodnika [  $m^2$  ]

## Dane Pomiarowe

Tabela 1. Wartości napięcia i natężenia prądu zmierzone miernikami analogowymi dla rezystora połączonego metodą techniczną w układzie poprawnego pomiaru napięcia (łączenia napięciowa) i poprawnego pomiaru prądu (łączenia prądowa)

| Mierniki analogowe                                                     |       |              |                           |              |
|------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|---------------------------|--------------|
| Klasa woltomierza: $\frac{5}{10}$ , Klasa amperomierza: $\frac{5}{10}$ |       |              |                           |              |
| Opór wewnętrzny woltomierza: $\frac{1000\Omega}{1[V]}$                 |       |              |                           |              |
| Opór wewnętrzny amperomierza: $\frac{23}{\ln[mA]} + 0.004\Omega$       |       |              |                           |              |
| ŁĄCZNIA NAPIĘCIOWA                                                     |       |              | ŁĄCZNIA PRĄDOWA           |              |
| Zakres woltomierza: 3 V                                                |       |              | Zakres amperomierza: 3 mA |              |
| Pomiar napięcia                                                        |       | Pomiar prądu | Pomiar napięcia           | Pomiar prądu |
| Lp.                                                                    | U [V] | I [mA]       | U [V]                     | I [mA]       |
| 1                                                                      | 3,00  | 2,35         | 2,95                      | 1,30         |
| 2                                                                      | 2,60  | 2,10         | 2,70                      | 1,15         |
| 3                                                                      | 2,50  | 1,95         | 2,55                      | 1,10         |
| 4                                                                      | 2,20  | 1,70         | 2,40                      | 1,05         |
| 5                                                                      | 2,00  | 1,55         | 2,15                      | 0,90         |
| 6                                                                      | 1,70  | 1,35         | 1,90                      | 0,80         |
| 7                                                                      | 1,40  | 1,10         | 1,75                      | 0,75         |
| 8                                                                      | 1,10  | 0,85         | 1,55                      | 0,65         |
| 9                                                                      | 0,80  | 0,60         | 1,30                      | 0,55         |
| 10                                                                     | 0,50  | 0,40         | 2,30                      | 1,00         |
| 11                                                                     | 2,15  | 1,70         |                           |              |

Tabela 2. Wartości napięcia i natężenia prądu zmierzone miernikami cyfrowymi dla rezystora połączanego metodą techniczną w układzie poprawnego pomiaru napięcia (łączenia napięciowa) i poprawnego pomiaru prądu (łączenia prądowa)

| Mierniki cyfrowe                                                   |       |              |                  |              |
|--------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------------------|--------------|
| Dokładność woltomierza: $\pm (0,05\% \text{ rdg} + 3 \text{ dgt})$ |       |              |                  |              |
| Dokładność amperomierza: $\pm (0,3\% \text{ rdg} + 3 \text{ dgt})$ |       |              |                  |              |
| ŁĄCZNIŁA NAPIĘCIOWA                                                |       |              | ŁĄCZNIŁA PRĄDOWA |              |
| Pomiar napięcia                                                    |       | Pomiar prądu | Pomiar napięcia  | Pomiar prądu |
| Lp.                                                                | U [V] | I [mA]       | U [V]            | I [mA]       |
| 1                                                                  | 0,371 | 0,155        | 2,804            | 1,187        |
| 2                                                                  | 0,922 | 0,393        | 2,640            | 1,118        |
| 3                                                                  | 1,424 | 0,606        | 2,213            | 0,937        |
| 4                                                                  | 1,915 | 0,815        | 0,762            | 0,323        |
| 5                                                                  | 2,396 | 1,019        | 1,825            | 0,774        |
| 6                                                                  | 2,772 | 1,179        | 1,992            | 0,844        |
| 7                                                                  | 3,197 | 1,360        | 1,633            | 0,691        |
| 8                                                                  | 2,830 | 1,204        | 1,177            | 0,499        |
| 9                                                                  | 2,463 | 1,048        | 1,421            | 0,602        |
| 10                                                                 | 1,770 | 0,754        | 0,558            | 0,238        |

## Obliczenie dokładności

### 1.1. Obliczenie $\Delta U$ dla poszczególnych pomiarów wykonanych miernikiem cyfrowym

Wyznaczenie wartości  $\Delta U$  dla miernika cyfrowego:

$$\Delta U = 0,0005 \cdot U_i + 0,003$$

| Lp.        | $\Delta U$ Łącznia napięciowa | $\Delta U$ Łącznia prądowa |
|------------|-------------------------------|----------------------------|
| 1.         | 0,0031855                     | 0,004402                   |
| 2.         | 0,003461                      | 0,00432                    |
| 3.         | 0,003712                      | 0,0041065                  |
| 4.         | 0,0039575                     | 0,003381                   |
| 5.         | 0,004198                      | 0,0039125                  |
| 6.         | 0,004386                      | 0,003996                   |
| 7.         | 0,0045985                     | 0,0038165                  |
| 8.         | 0,004415                      | 0,0035885                  |
| 9.         | 0,0042315                     | 0,0037105                  |
| 10.        | 0,003885                      | 0,003279                   |
| <b>Śr.</b> | <b>0,004003</b>               | <b>0,00385125</b>          |

### 1.2. Obliczenie $\Delta U$ dla poszczególnych pomiarów wykonanych miernikiem analogowym

Wyznaczenie wartości  $\Delta U$  dla miernika analogowego:

$$\Delta U = 0,5 * \left( \frac{U_i}{100} \right)$$

| Lp.        | $\Delta U$ Łącznia napięciowa | $\Delta U$ Łącznia prądowa |
|------------|-------------------------------|----------------------------|
| 1.         | 0,015                         | 0,01475                    |
| 2.         | 0,013                         | 0,0135                     |
| 3.         | 0,0125                        | 0,01275                    |
| 4.         | 0,011                         | 0,012                      |
| 5.         | 0,01                          | 0,01075                    |
| 6.         | 0,0085                        | 0,0095                     |
| 7.         | 0,007                         | 0,00875                    |
| 8.         | 0,0055                        | 0,00775                    |
| 9.         | 0,004                         | 0,0065                     |
| 10.        | 0,0025                        | 0,0115                     |
| 11.        | 0,01075                       | ---                        |
| <b>Śr.</b> | <b>0,009068182</b>            | <b>0,010775</b>            |

### 1.3. Obliczenie $\Delta I$ dla poszczególnych pomiarów wykonanych miernikiem cyfrowym

Wyznaczenie wartości  $\Delta I$  dla miernika cyfrowego

$$\Delta I = 0,003 \cdot I_i + 0,003$$

| Lp.        | $\Delta I$ Łącznia napięciowa | $\Delta I$ Łącznia prądowa |
|------------|-------------------------------|----------------------------|
| 1.         | 0,003465                      | 0,006561                   |
| 2.         | 0,004179                      | 0,006354                   |
| 3.         | 0,004818                      | 0,005811                   |
| 4.         | 0,005445                      | 0,003969                   |
| 5.         | 0,006057                      | 0,005322                   |
| 6.         | 0,006537                      | 0,005532                   |
| 7.         | 0,00708                       | 0,005073                   |
| 8.         | 0,006612                      | 0,004497                   |
| 9.         | 0,006144                      | 0,004806                   |
| 10.        | 0,005262                      | 0,003714                   |
| <b>Śr.</b> | <b>0,00556</b>                | <b>0,005164</b>            |

### 1.4. Obliczenie $\Delta I$ dla poszczególnych pomiarów wykonanych miernikiem analogowym

Wyznaczenie wartości  $\Delta I$  dla miernika analogowego

$$\Delta I = 0,5 \cdot \left( \frac{I_i}{100} \right)$$

| Lp.        | $\Delta I$ Łącznia napięciowa | $\Delta I$ Łącznia prądowa |
|------------|-------------------------------|----------------------------|
| 1.         | 0,01175                       | 0,0065                     |
| 2.         | 0,0105                        | 0,00575                    |
| 3.         | 0,00975                       | 0,0055                     |
| 4.         | 0,0085                        | 0,00525                    |
| 5.         | 0,00775                       | 0,0045                     |
| 6.         | 0,00675                       | 0,004                      |
| 7.         | 0,0055                        | 0,00375                    |
| 8.         | 0,00425                       | 0,00325                    |
| 9.         | 0,003                         | 0,00275                    |
| 10.        | 0,002                         | 0,005                      |
| 11.        | 0,0085                        | ---                        |
| <b>Śr.</b> | <b>0,007114</b>               | <b>0,004625</b>            |

## Obliczanie niepewności pomiaru napięcia elektrycznego

2.1. Wzór na obliczenie niepewności napięcia elektrycznego dla poszczególnego pomiaru

$$U(U_i) = \frac{\Delta U_i}{\sqrt{3}}$$

| Lp.        | $U(U_i)$ Ł. Napięciowa,<br>M. cyfrowy | $U(U_i)$ Ł. Prądowa,<br>M. cyfrowy | $U(U_i)$ Ł. Napięciowa,<br>M. analogowy | $U(U_i)$ Ł. Prądowa,<br>M. analogowy |
|------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| 1.         | 0,001839149                           | 0,002541496                        | 0,008660254                             | 0,008515916                          |
| 2.         | 0,001998209                           | 0,002494153                        | 0,007505553                             | 0,007794229                          |
| 3.         | 0,002143124                           | 0,002370889                        | 0,007216878                             | 0,007361216                          |
| 4.         | 0,002284864                           | 0,001952021                        | 0,006350853                             | 0,006928203                          |
| 5.         | 0,002423716                           | 0,002258883                        | 0,005773503                             | 0,006206515                          |
| 6.         | 0,002532258                           | 0,002307092                        | 0,004907477                             | 0,005484828                          |
| 7.         | 0,002654945                           | 0,002203457                        | 0,004041452                             | 0,005051815                          |
| 8.         | 0,002549001                           | 0,002071821                        | 0,003175426                             | 0,004474465                          |
| 9.         | 0,002443058                           | 0,002142258                        | 0,002309401                             | 0,003752777                          |
| 10.        | 0,002243006                           | 0,001893132                        | 0,001443376                             | 0,006639528                          |
| 11.        | ---                                   | ---                                | 0,006206515                             | ---                                  |
| <b>Śr.</b> | <b>0,002311133</b>                    | <b>0,00222352</b>                  | <b>0,005235517</b>                      | <b>0,006220949</b>                   |

2.2. Wzór na obliczenie niepewności natężenia elektrycznego dla poszczególnego pomiaru

$$U(I_i) = \frac{\Delta I_i}{\sqrt{3}}$$

| Lp.        | $U(I_i)$ Ł. Napięciowa,<br>M. cyfrowy | $U(I_i)$ Ł. Prądowa,<br>M. cyfrowy | $U(I_i)$ Ł. Napięciowa,<br>M. analogowy | $U(I_i)$ Ł. Prądowa,<br>M. analogowy |
|------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| 1.         | 0,002000519                           | 0,003787995                        | 0,006783866                             | 0,003752777                          |
| 2.         | 0,002412747                           | 0,003668484                        | 0,006062178                             | 0,003319764                          |
| 3.         | 0,002781674                           | 0,003354982                        | 0,005629165                             | 0,003175426                          |
| 4.         | 0,003143672                           | 0,002291503                        | 0,004907477                             | 0,003031089                          |
| 5.         | 0,003497011                           | 0,003072658                        | 0,004474465                             | 0,002598076                          |
| 6.         | 0,003774139                           | 0,003193902                        | 0,003897114                             | 0,002309401                          |
| 7.         | 0,00408764                            | 0,002928898                        | 0,003175426                             | 0,002165064                          |
| 8.         | 0,00381744                            | 0,002596344                        | 0,002453739                             | 0,001876388                          |
| 9.         | 0,00354724                            | 0,002774745                        | 0,001732051                             | 0,001587713                          |
| 10.        | 0,003038017                           | 0,002144279                        | 0,001154701                             | 0,002886751                          |
| 11.        | ---                                   | ---                                | 0,004907477                             | ---                                  |
| <b>Śr.</b> | <b>0,00321001</b>                     | <b>0,002981379</b>                 | <b>0,00410706</b>                       | <b>0,002670245</b>                   |

## Obliczenie Oporu Elektrycznego

Wzór na wartość oporu elektrycznego:

$$R = \frac{U}{I}$$

| Lp.        | R Ł. Napięciowa,<br>M. cyfrowy | R Ł. Prądowa,<br>M. cyfrowy | R Napięciowa,<br>M. analogowy | R Ł. Prądowa,<br>M. analogowy |
|------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1.         | 2,393548                       | 2,362258                    | 1,276596                      | 2,269231                      |
| 2.         | 2,346056                       | 2,36136                     | 1,238095                      | 2,347826                      |
| 3.         | 2,349835                       | 2,361793                    | 1,282051                      | 2,318182                      |
| 4.         | 2,349693                       | 2,359133                    | 1,294118                      | 2,285714                      |
| 5.         | 2,351325                       | 2,357881                    | 1,290323                      | 2,388889                      |
| 6.         | 2,351145                       | 2,36019                     | 1,259259                      | 2,375                         |
| 7.         | 2,350735                       | 2,363242                    | 1,272727                      | 2,333333                      |
| 8.         | 2,350498                       | 2,358717                    | 1,294118                      | 2,384615                      |
| 9.         | 2,350191                       | 2,360465                    | 1,333333                      | 2,363636                      |
| 10.        | 2,34748                        | 2,344538                    | 1,25                          | 2,3                           |
| 11.        | ---                            | ---                         | 1,264706                      | ---                           |
| <b>Śr.</b> | <b>2,354</b>                   | <b>2,359</b>                | <b>1,2778</b>                 | <b>2,3366</b>                 |

## Obliczenie niepewności oporu elektrycznego

Wzór na niepewność oporu elektrycznego:

$$U(R) = R \cdot \sqrt{\left(\frac{U(U_i)}{U_i}\right)^2 + \left(\frac{U(I_i)}{I_i}\right)^2}$$

Wykorzystując ten wzór możemy obliczyć  $U(R)$  dla każdego rodzaju połączenia

| Lp. | $U(R)$ Ł. Napięciowa,<br>M. cyfrowy | $U(R)$ Ł. Prądowa,<br>M. cyfrowy | $U(R)$ Ł. Napięciowa,<br>M. analogowy | $U(R)$ Ł. Prądowa,<br>M. analogowy |
|-----|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 1.  | 0,033                               | 0,008                            | 0,005                                 | 0,009                              |
| 2.  | 0,015                               | 0,008                            | 0,005                                 | 0,010                              |
| 3.  | 0,011                               | 0,009                            | 0,005                                 | 0,009                              |
| 4.  | 0,009                               | 0,018                            | 0,005                                 | 0,009                              |
| 5.  | 0,008                               | 0,010                            | 0,005                                 | 0,010                              |
| 6.  | 0,008                               | 0,009                            | 0,005                                 | 0,010                              |
| 7.  | 0,007                               | 0,011                            | 0,005                                 | 0,010                              |
| 8.  | 0,008                               | 0,013                            | 0,005                                 | 0,010                              |
| 9.  | 0,008                               | 0,011                            | 0,005                                 | 0,010                              |
| 10. | 0,010                               | 0,023                            | 0,005                                 | 0,009                              |
| 11. | ---                                 | ---                              | 0,005                                 | ---                                |

## Obliczamy średnią $U(R)$ dla każdego sposobu wykonania pomiaru

| $\bar{S}_r(U(R))$<br>Ł. Napięciowa,<br>M. cyfrowy | $\bar{S}_r(U(R))$<br>Ł. Prądowa,<br>M. cyfrowy | $\bar{S}_r(U(R))$<br>Ł. Napięciowa,<br>M. analogowy | $\bar{S}_r(U(R))$<br>Ł. Prądowa,<br>M. analogowy |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>0,012</b>                                      | <b>0,012</b>                                   | <b>0,0052</b>                                       | <b>0,0095</b>                                    |

## Ostateczne wyniki

| $R$<br>Ł. Napięciowa,<br>M. cyfrowy | $R$<br>Ł. Prądowa,<br>M. cyfrowy | $R$<br>Ł. Napięciowa,<br>M. analogowy | $R$<br>Ł. Prądowa,<br>M. analogowy |
|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>2,354(12)</b>                    | <b>2,359(12)</b>                 | <b>1,2778(52)</b>                     | <b>2,3366(95)</b>                  |

## Podsumowanie

Celem przeprowadzonego doświadczenia było porównanie wyników pomiaru oporu elektrycznego przewodnika w zależności od rodzaju miernika i sposobu połączenia elementów w obwodzie. W badaniu wykorzystano miernik cyfrowy oraz analogowy, wykonując pomiary w dwóch układach: napięciowym i prądowym.

Wyniki pomiarów pokazały, że dla miernika cyfrowego wartości oporu były bardzo zbliżone – w układzie napięciowym uzyskano  **$R = 2,354(12) \Omega$** , a w układzie prądowym  **$R = 2,359(12) \Omega$** . W przypadku miernika analogowego różnice okazały się znacznie większe: w konfiguracji napięciowej otrzymano  **$R = 1,2778(52) \Omega$** , natomiast w układzie prądowym  **$R = 2,3366(95) \Omega$** .

Zauważalna rozbieżność w pomiarach wykonanych miernikiem analogowym może wynikać z mniejszej dokładności tego typu urządzeń, szczególnie przy małych wartościach napięcia i prądu. Z kolei pomiary z miernikiem cyfrowym charakteryzowały się dużą powtarzalnością i precyzją, co potwierdzają również niższe wartości niepewności standardowych.

Uzyskane wyniki są zgodne z prawem Ohma i potwierdzają jego poprawność w praktycznym zastosowaniu. Doświadczenie pokazało też, że na wynik pomiaru znacząco wpływa zarówno jakość użytego sprzętu, jak i konfiguracja układu. W praktyce oznacza to, że wybór odpowiedniego przyrządu pomiarowego ma kluczowe znaczenie dla dokładności uzyskanych wyników.